

Arjuna JEE 2025

Maths

DPP: 13

Basic Maths

Q1 If $\log_{2a} a = x$, $\log_{3a} 2a = y$ and $\log_{4a} 3a = z$, then value of $(xyz - 2yz) =$

- (A) -1 (B) 1
(C) 0 (D) 2

Q2 Value of: $\frac{1}{\log_3 12} + \frac{1}{\log_8 12} + \frac{1}{\log_6 12} =$

- (A) -1 (B) 1
(C) 0 (D) 2

Q3 Value of: $(81)^{2(\log_{256} 2)} =$

- (A) 9
(B) 3
(C) $1/3$
(D) $1/9$

Q4 Value of $\log_2 8 + \log_{\frac{1}{2}} 4 - \log_9 \frac{1}{3} =$

- (A) $\frac{9}{2}$
(B) $\frac{-1}{2}$
(C) $\frac{3}{2}$
(D) $\frac{1}{2}$

Q5 $\frac{1}{\log_{\sqrt{bc}} abc} + \frac{1}{\log_{\sqrt{ca}} abc} + \frac{1}{\log_{\sqrt{ab}} abc}$, has the value equal to

- (A) $1/2$ (B) 1
(C) 2 (D) 4

Q6 $\frac{1}{1+\log_b a+\log_b c} + \frac{1}{1+\log_c a+\log_c b} + \frac{1}{1+\log_a b+\log_a c}$, has the value of equal to

- (A) abc
(B) $\frac{1}{abc}$
(C) 0
(D) 1

Q7

If $a = \log_{24} 12$, $b = \log_{36} 24$ and $c = \log_{48} 36$, then $abc =$

- (A) $2bc - 1$
(B) $2bc + 1$
(C) $bc - 1$
(D) $bc + 1$

Q8 Calculate: $4^{5 \log_{4\sqrt{2}}(3-\sqrt{6})-6 \log_8(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$

Q9 If $3^{2 \log_3 x} - 2x - 3 = 0$, then the number of values of x satisfying the equation is

- (A) zero (B) 1
(C) 2 (D) more than 2

Q10 The solution of $5^{\log_a x} + 5x^{\log_a 5} = 3a > 0$, is

- (A) $2^{\log_a 5}$
(B) $2^{-\log_a 5}$
(C) $2^{-\log_5 a}$
(D) $2^{\log_5 a}$

Q11 If $y = 2^{\frac{1}{\log_x 8}}$, then x equal to

- (A) y
(B) y^2
(C) y^3
(D) None of these

Q12 The number of solutions of the equation $\log_4(x-1) = \log_2(x-3)$, is

- (A) 3 (B) 1
(C) 2 (D) 0

Q13 The number of solutions of the equation $\log_4(x-1) = \log_2(x-3)$, is

- (A) 3 (B) 1
(C) 2 (D) 0



Q14 If $\log 2 = 0.3010$ then number of integers in the expansion of 4^{17} is

- (A) 9 (B) 11
(C) 13 (D) 15

Q15 The value of $\frac{\log_5 9 \cdot \log_7 5 \cdot \log_3 7}{\log_3 \sqrt{6}} + \frac{1}{\log_4 \sqrt{6}}$ will be

- (A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

Q16 Number of real roots of an equation

$$3^{\log_3(x^2 - 4x + 3)} = x - 3 \text{ is}$$

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) Infinite

Q17 Solve for x

(a) If $\log_{10}(x^2 - 12x + 36) = 2$

(b) $9^{1+\log x} - 3^{1+\log x} - 210 = 0$; where base of $\log$ is 3.

Q18 Solve: $\log_4 8 + \log_4 (x + 3) - \log_4 (x - 1) = 2$

Q19 Solve: $\sqrt{1 + \log_{0.04} x} + \sqrt{3 + \log_{0.2} x} = 1$

Q20 Solve: $4^{\log_2 2x} = 36$



Answer Key

Q1 (A)
Q2 (D)
Q3 (B)
Q4 (C)
Q5 (B)
Q6 (D)
Q7 (A)
Q8 09
Q9 (B)
Q10 (C)

Q11 (C)
Q12 (B)
Q13 (B)
Q14 (B)
Q15 (C)
Q16 (A)
Q17 (a) 16, -4
(b) 5
Q18 $x = 5$
Q19 25
Q20 3



[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)